

Группа К3221

К работе допущен 07.11.2025

Студент Сакулин Иван

Работа выполнена _____

Преподаватель Курашова С.А.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.11

Вынужденные электромагнитные колебания в последовательном колебательном контуре

1. Цель работы

Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса напряжений в последовательном колебательном контуре. Построение резонансной кривой и определение резонансной частоты. Определение активного сопротивления и добротности колебательного контура.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Изучить поведение последовательного колебательного контура при действии внешней гармонической ЭДС.
- 2) Экспериментально построить резонансную кривую и определить резонансную частоту.
- 3) Оценить добротность контура по ширине резонансной кривой и по соотношению напряжений.
- 4) Определить активное сопротивление и индуктивность контура из экспериментальных данных.

3. Объект исследования

Последовательный колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности, конденсатора и активного сопротивления. Резонанс напряжения в контуре.

4. Метод экспериментального исследования

Измерение зависимости амплитуды напряжения на конденсаторе от частоты внешней ЭДС с последующим построением резонансной кривой.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Сопротивление резистора $R = (68 \pm 6.8) \text{ Ом}$.

Индуктивность катушки $L = (10 \pm 1) \text{ мГн}$.

Ёмкость конденсатора в первых измерениях $C = (0.10 \pm 0.01) \text{ мкФ}$.

Резонансная частота без учёта активного сопротивления катушки:

$$f_{\text{расч}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad \Delta f_{\text{расч}} = f_{\text{расч}} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta_L}{2L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_C}{2C}\right)^2}$$

Добротность экспериментальная $Q_{\text{эксп}} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$.

Добротность теоретическая $Q_{\text{теор}} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$.

Зависимость квадрата частоты от обратной ёмкости:

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2} = k \cdot \frac{1}{C} + b$$

Индуктивность и активное сопротивление из зависимости:

$$L_{\text{эксп}} = \frac{1}{k}, \quad R_{\text{эксп}} = 2L_{\text{эксп}}\sqrt{b}$$

6. Измерительные и прочие приборы

- 1) Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B
- 2) Генератор сигналов произвольной формы АКИП-3409
- 3) Стенд СЗ-ЭМ01
- 4) Магазин емкостей

7. Схема установки

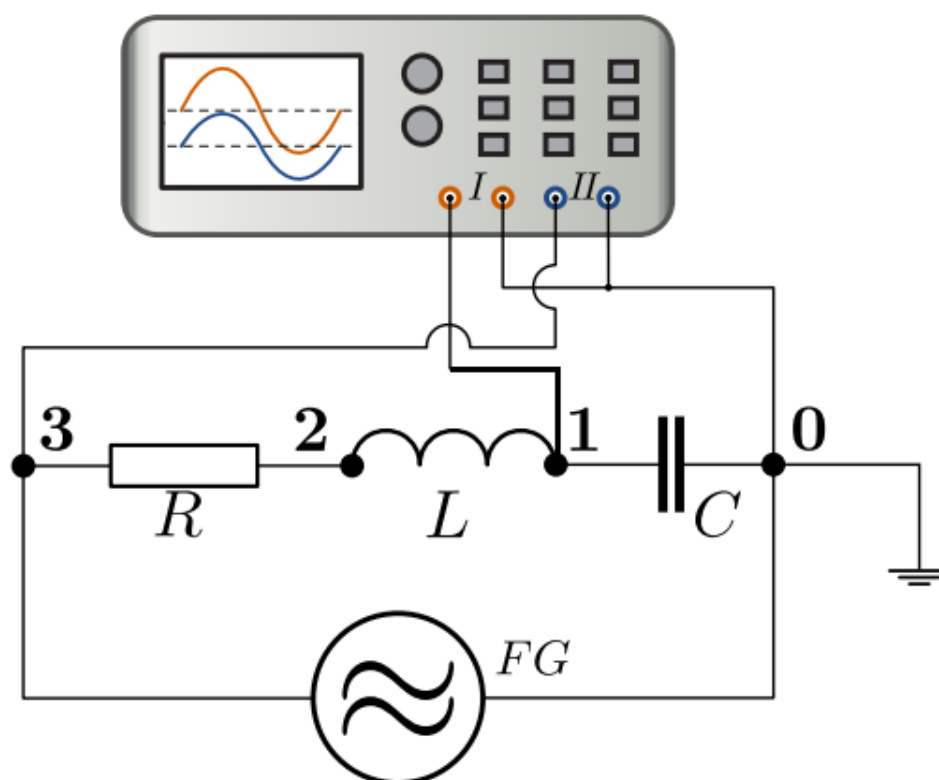


Рисунок 1 — Схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Резонансная частота без учёта активного сопротивления катушки:

$$f_{\text{расч}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-2} \cdot 10^{-7}}} = 5030 \pm 360 \text{ Гц.}$$

Таблица 1 — Амплитуда $U_{\text{вых}}$ для разных частот

f , Гц	4030	4080	4130	4180	4230	4280	4330	4380	4430	4480	4530
U , В	6.42	6.74	7.06	7.38	7.70	7.94	8.18	8.42	8.58	8.74	8.88
f , Гц	4580	4630	4680	4730	4750	4780	4830	4880	4930	4980	5030
U , В	8.96	9.04	9.04	9.12	9.20	9.12	9.04	8.88	8.88	8.88	8.72
f , Гц	5080	5130	5180	5230	5280	5330	5380	5430	5480	5530	5580
U , В	8.64	8.56	8.40	8.24	8.08	7.92	7.76	7.60	7.44	7.28	7.04
f , Гц	5630	5680	5730								
U , В	6.80	6.56	6.32								

Таблица 2 — Резонансные частоты при разных C

C , нФ	1	3	10	30	100	300
f , Гц	50550	30750	16500	9400	4750	2500
U , В	54.4	44.0	27.2	16.2	9.4	5.84
$f_{\text{теор}}$, Гц	50329	29058	15915	9189	5033	2906

9. Расчет результатов косвенных измерений

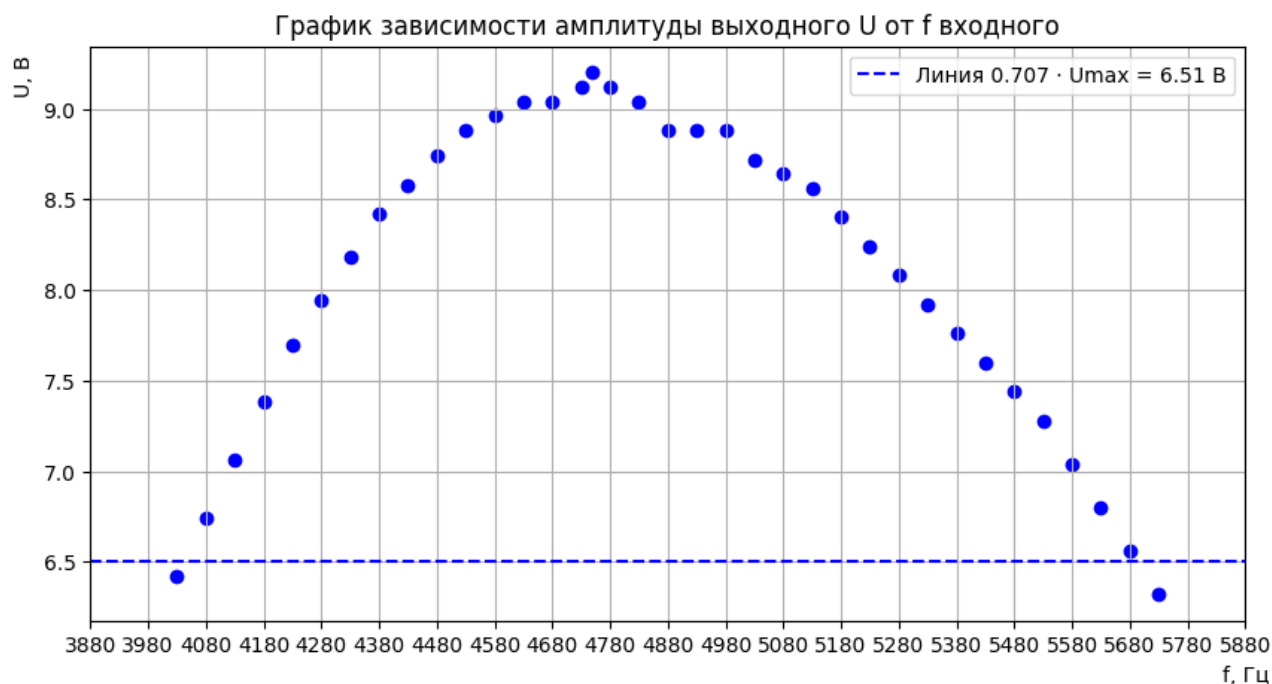


Рисунок 2 — График зависимости амплитуды $U_{\text{вых}}$ от частоты

По графику (с точностью $\Delta f = 50$ Гц) были получена резонансная частота ω_0 и ширина резонансной кривой на высоте равной $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$:

$$f_0 = 4750 \text{ Гц}, \Delta f = 1650 \text{ Гц}$$

$$\text{Добротность } Q_{\text{эксп}} = \frac{4750}{1650} \approx 2.88 \pm 0.09$$

$$\text{Добротность } Q_{\text{теор}} = \frac{1}{68} \sqrt{\frac{10^{-2}}{10^{-7}}} = 4.65 \pm 0.12.$$

$$\text{По МНК: } \omega^2 = 101.2 \cdot \frac{1}{C} + 6 \cdot 10^8$$

Индуктивность и активное сопротивление из зависимости:

$$L_{\text{эксп}} = \frac{1}{101.2} \approx 0.00988 \pm 0.00038 \text{ Гн}$$

$$R_{\text{акт}} = 2L_{\text{эксп}}\sqrt{b} = 503 \text{ Ом}$$

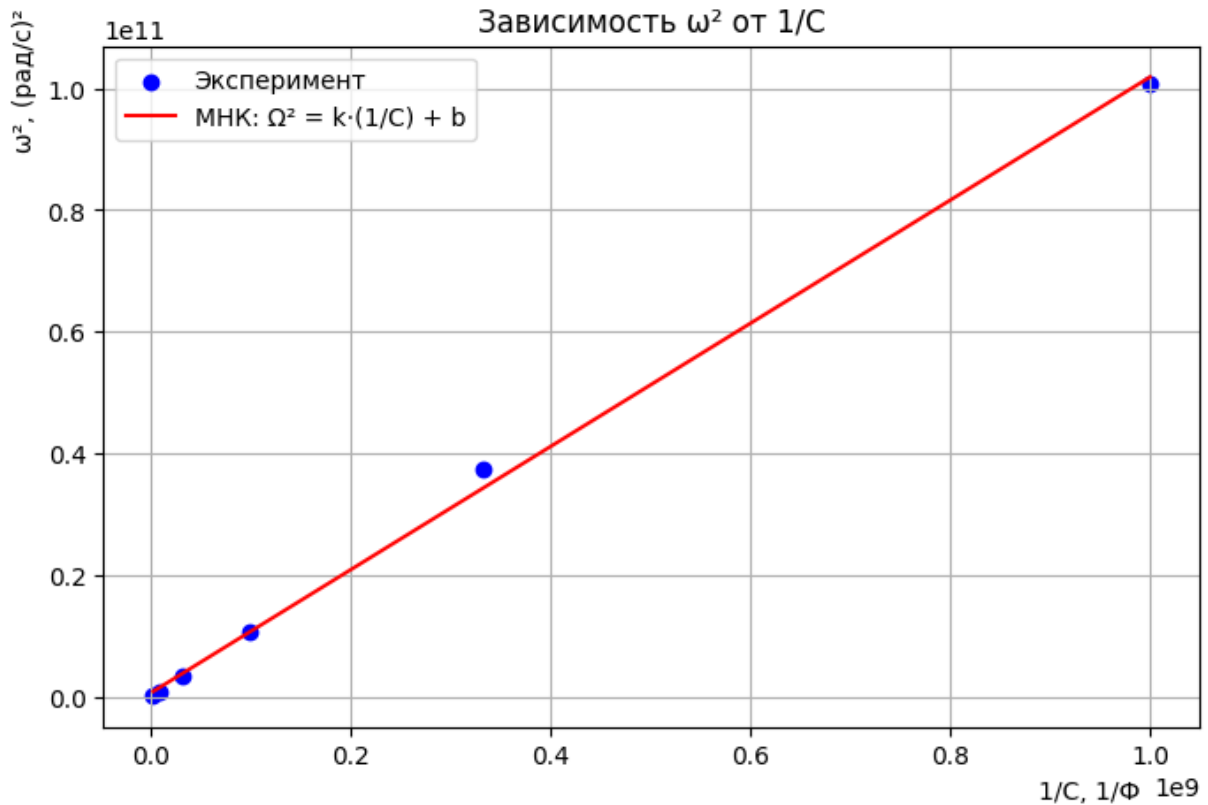


Рисунок 3 — График зависимости ω^2 и $\frac{1}{C}$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений)

$$\Delta f_{\text{расч}} = f_{\text{расч}} \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{2L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{2C}\right)^2} = 360 \text{ Гц}, \varepsilon = 7\%$$

$$\Delta Q_{\text{эксп}} = Q_{\text{эксп}} \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{f_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta f}{\Delta f}\right)^2} = 0.09, \varepsilon = 3.2\%$$

$$\Delta Q_{\text{теор}} = Q_{\text{теор}} \sqrt{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{2L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{2C}\right)^2} = 0.12, \varepsilon = 2.6\%$$

$$\Delta L_{\text{эксп}} = L_{\text{эксп}} \frac{\Delta k}{k} = 0.00038 \text{ Гн}, \varepsilon = 3.8\%$$

12. Окончательные результаты

Значения резонансной частоты для емкости $C = 0.1 \text{ мкФ}$

$$f_{\text{расч}} = (5030 \pm 360) \text{ с}; \quad \varepsilon = 7\%; \quad \alpha = 0.95$$

$$f_{\text{эксп}} = (4750 \pm 50) \text{ с}; \quad \varepsilon = 1.1\%; \quad \alpha = 0.95$$

Добротность контура для емкости $C = 0.1 \text{ мкФ}$

$$Q_{\text{расч}} = (4.65 \pm 0.12); \quad \varepsilon = 7\%; \quad \alpha = 0.95$$

$$Q_{\text{эксп}} = (2.88 \pm 0.09) \text{ с}; \quad \varepsilon = 2.6\%; \quad \alpha = 0.95$$

Активное сопротивление контура $R_{\text{акт}} = 2L_{\text{эксп}} \sqrt{b} = 503 \text{ Ом}$

$$L = (0.00988 \pm 0.00038) \text{ Гн}; \quad \varepsilon = 3.8\%; \quad \alpha = 0.95$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы была получена резонансная кривая и экспериментально определена частота резонанса $f_{\text{эксп}} = 4750 \pm 50$ Гц, согласующаяся с расчётным значением. Экспериментальная добротность $Q_{\text{эксп}} = 2.88$ оказалась меньше теоретической из-за потерь в реальном контуре: активного сопротивления катушки, проводов и паразитных элементов.

По зависимости $\omega^2(1/C)$ были найдены параметры контура: $L_{\text{эксп}} \approx 0.00988$ Гн и $R_{\text{акт}} \approx 503 \Omega$, что подтверждает наличие значительных потерь. Полученные результаты в целом согласуются с теорией с учётом реальных свойств элементов и погрешностей измерений.

Контрольные вопросы

1. Вынужденные колебания — это колебания, происходящие под действием внешней периодически действующей силы. Отличаются от свободных тем, что для их поддержания требуется постоянное воздействие внешней силы.
2. $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$, где x — значение колеблющейся величины, β — коэффициент затухания, ω_0 — собственная частота.
3. Добротность колебательной системы — это безразмерный параметр, характеризующий энергетические потери в системе. Она показывает, во сколько раз энергия, запасённая в колебательной системе, больше энергии, потерянной за один период колебаний.
4. Частота вынужденных колебаний обусловлена частотой внешней воздействующей силы. То есть система колеблется с той же частотой, что и внешняя сила, вызывающая эти колебания.
5. Общее решение дифференциального уравнения вынужденных колебаний является суммой однородного и частного решений: $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$
6. Явление резонанса заключается в том, что амплитуда колебаний системы резко возрастает при приближении частоты внешней силы к собственной частоте системы. примеры: при качании на качелях, когда частота толчков совпадает с собственной частотой качелей. В технике резонанс используется в радиоприёмниках для настройки на определённую станцию.
7. Емкостное сопротивление (реактивное сопротивление конденсатора) обратно пропорционально частоте тока и емкости конденсатора: $X_C = \frac{1}{\omega C}$, где X_C — емкостное сопротивление, ω — угловая частота, C — емкость конденсатора. Это означает, что с увеличением частоты емкостное сопротивление уменьшается.
8. Индуктивное сопротивление (реактивное сопротивление катушки индуктивности) прямо пропорционально частоте тока и индуктивности катушки: $X_L = \omega L$, где X_L — индуктивное сопротивление, ω — угловая частота, L — индуктивность катушки. Это означает, что с увеличением частоты индуктивное сопротивление увеличивается.